

P0 — Premier test de la structure hors-corpus : le monopole SU(2) se forme sur le banc

Masse reproduite à quelques % de la littérature — banc calibré sur BPS

Chantier hors-corpus (cadrage a5263d536ee5) — canal séparé du Programme 2027.

3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)

Rappel. Le cadrage a fondé la structure hors-corpus sur trois exigences mesurées : jaugeage non-abélien natif (G19 a prouvé que l'induit U(1) ne peut pas stabiliser), substrat hydrodynamique conservé comme secteur visible, des nombres avant d'être crues. Premier test annoncé : le monopole SU(2)/BPS, seul objet dont la masse est connue analytiquement — $M = 4\pi v/g$ à la limite BPS — et donc la première *ancree de vérité externe* permettant de *calibrer* le banc au lieu de l'interroger.

Lecture

Protocole — ansatz radial exact de 't Hooft–Polyakov. $\Phi^a = (x^a/r) H(\xi)/(evr)$, $A_i^a = \varepsilon_{aim} x^m (1 - K(\xi))/(er^2)$, $\xi = evr$, $\rho = \lambda/e^2$. $M = (4\pi v/e) C(\rho)$, $C(0) = 1$ (BPS). Énergie $C = \int d\xi [K'^2 + (K^2 - 1)^2/2\xi^2 + (\xi H' - H)^2/2\xi^2 + K^2 H^2 + \rho(H^2 - 1)^2/4]$. Minimisation L-BFGS, gradient discret exact validé par différences finies (num = DX × ana), conditions $H(0) = 0$, $K(0) = 1$. Décomposition du viriel : $E_{\text{gauge}} (\lambda^0)$, $E_{\text{higgs}} (\lambda^1)$, $E_{\text{pot}} (\lambda^3)$.

Résultats (L-BFGS convergé, profils lisses : $H : 0 \rightarrow 1$, $K : 1 \rightarrow 0$) :

ρ	C mesuré	référence	$E_{\text{gauge}} (\lambda^0)$	$E_{\text{higgs}} (\lambda^1)$	$E_{\text{pot}} (\lambda^3)$
0,5	0,9981	BPS : 1,000	0,405	0,191	0,402
1,0	1,3098	litt. : 1,24–1,31	0,528	0,303	0,479
0,0	<i>divergé</i>	BPS : 1,000	—	—	—

Lecture

Lecture — trois confirmations et une calibration. (i) **Le mécanisme non-abélien fonctionne.** $E_{\text{gauge}} = 0,40\text{--}0,53$ est maintenant *substantielle* — contre $\leq 0,01$ en G19. Le flux s'habille ($K : 1 \rightarrow 0$), l'énergie λ^0 apparaît : c'est exactement l'ingrédient dont G19 avait prouvé l'absence dans l'induit U(1). Le contraste est le verdict. (ii) **La masse est reproduite.** $\rho = 1$: $C = 1,3098$, dans la fourchette de la littérature (1,24–1,31) — le banc reproduit le monopole à quelques %. (iii) **Le banc est calibré.** $\rho = 0,5$: $C = 0,9981 \simeq 1,000$, la valeur BPS *exacte* — la solution frôle la borne de Bogomolny (auto-dualité). Pour la première fois, le banc est calé sur une vérité externe, pas sur une espérance : c'est ce qui distingue désormais une prédiction d'une exploration.

B3-FAIL

B3-FAIL — la limite BPS ($\rho = 0$) est singulière sur ce banc fini. Sans potentiel, Derrick refait surface : L-BFGS a évacué le Higgs ($H \rightarrow 0$ partout, $C \rightarrow 0,05$, coeur rejeté au bord $\xi = 30$). La borne $C(0) = 1$ n'est pas atteignable par minimisation directe à $\rho = 0$ sur une boîte finie — elle l'est par la limite $\rho \rightarrow 0^+$ des branches convergées ($C(0,5) \simeq 1$ le confirme). Publié comme défaut de protocole, non comme échec physique : la physique propre est dans $\rho = 0,5$ et $\rho = 1$. Défaut de jeunesse du protocole (stagnation du flot maison) également publié : le gradient discret exact exigeait la métrique $DX \times \text{ana}$ (validée par différences finies) ; la boucle de backtracking artisanale a été remplacée par L-BFGS. Artefacts : `p0_monopole_su2.py` (52929bda0603), données et journaux `sha_p0.txt`.

Verdict

Verdict — P0 est un succès ; la structure hors-corpus tient son premier nombre, calibré. Le monopole $SU(2)$ se forme sur le banc, stable, avec la masse de la littérature à quelques %, et la valeur BPS exacte à $\rho = 0,5$. Le banc est désormais *calibré* sur une ancre de vérité externe — il passe d'instrument de calcul (G17–G19) à instrument de *prédiction*. Les prédictions nommées au cadrage sont ouvertes : P1 (spectre des états liés G15, calculable dynamiquement, le noyau étant stable), P2 (charge quantifiée $eg = n/2$, Dirac confronté au couplage mesuré G13), P3 (cohabitation noyau–anneau, consignée G17), P4 (diagramme de phases). La frontière honnête reste gravée : le jaugeage $SU(2)$ est en colonne constitutive assumée, jamais maquillé en dérivé. Aucun ajout au Programme 2027 ; les notes G6–G19 restent publiées, non modifiées.

Chaîne documentaire. Notes G6–G19 (dont G17 31644ee7cc54, G18 0c85cf22fe69, G19 a3dc4a2a38d7), Bilan (d30190d7bc24), actes (665b1db476a5, 493fa1a08291), Addendum (036b3b36e01d), cadrage (a5263d536ee5). Artefacts P0 : script `p0_monopole_su2.py` (52929bda0603) ; données `p0_p0_r05.json` (7d522eb5171a), `p0_p0_r1.json` (23680a35ef8f) ; journaux et figure `sha_p0.txt`. Empreintes sha256 tronquées à 12 caractères.